ChatGPT voor Casio fx-CG50

V22.9 — installatie en gebruik



Softwareweergave met voorbeeldgegevens.

Een donkere chat-app met een paarsblauwe planeet en een meegroeiend invoerveld. Groen bolletje betekent Verbonden; rood bolletje betekent Verbroken. De woorden en de achtergrond blijven neutraal; alleen het bolletje heeft een kleur. De status gaat over contact met de Atom, niet over internet of je API-tegoed.

Wat je nodig hebt

- Een Casio fx-CG50 met de aangesloten originele M5Stack Atom Lite en voeding.
- Wifi op 2,4 GHz, via een router of een andere telefoon als hotspot.
- Je eigen OpenAI-API-account, API-sleutel en betaald API-tegoed.
- Voor installeren: een Windows-computer en USB-kabels voor Casio en Atom.

Een ChatGPT-abonnement geeft geen API-tegoed. Beheer je sleutel en facturatie zelf op https://platform.openai.com. Deel je sleutel niet met een verkoper.

Bestaande installatie bijwerken

Heb je de Atom al naar V22.3 bijgewerkt? Vervang dan alleen de Casio-app. De Atom-firmware in V22.9 is exact dezelfde als in V22.3. Laat CGPT3 staan: daarin staan je chats en scherminstellingen.

Heb je een oudere Atom of weet je het niet? Volg eerst de Atom-installatie en daarna de Casio-installatie. Laat volledig wissen uitgeschakeld om normaal je wifi, API-sleutel en model te behouden.

Casio-app installeren

1. Pak de volledige ZIP uit naar een gewone map in Windows.
2. Verbind de Casio via zijn USB met Windows en kies USB Flash / USB-opslag.
3. Kopieer dist/ChatGPT.g3a naar de hoofdmap van het Casio-station. Vervang het bestaande bestand; bewaar geen tweede kopie zoals ChatGPT (1).g3a.

4. Laat de map CGPT3 staan als je chats wilt behouden.
5. Werp het station veilig uit en ontkoppel de Casio-USB.
6. Herstart de Casio eenmaal. Open MENU en kies ChatGPT.
7. Instellingen → Meer → Over deze app toont Versie 22.9.

De Atom houdt tijdens gebruik zijn eigen voeding. De Casio gebruikt zijn eigen batterijen. De handleiding gaat uit van een correct geassembleerd apparaat.

Atom installeren of bijwerken met Arduino IDE

1. Haal de USB-voeding van de Atom los. Ontkoppel tijdelijk de Casio TX/RX-draden van de Atom. Noteer de bestaande aansluitingen zodat je ze juist terugplaatst.
2. Sluit de Atom via USB op Windows aan. Installeer Arduino IDE 2.x.
3. Voeg bij Voorkeuren de extra Boardbeheer-URL toe: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
4. Installeer esp32 by Espressif Systems 3.3.0 in Boardbeheer.
5. Installeer ArduinoJson by Benoit Blanchon 7.4.2 in Bibliotheekbeheer.
6. Open atom/ChatGPTAtom/ChatGPTAtom.ino. Laat alle .h-bestanden ernaast staan. Alleen het .ino-bestand kopiëren is niet voldoende.
7. Kies board M5Atom voor de originele ESP32, de juiste COM-poort en snelheid 115200. Gebruik geen M5AtomS3. Laat Erase All Flash / volledig wissen uitgeschakeld.
8. Klik Upload. Na Hard resetting via RTS pin... is uploaden klaar; je hoeft niet te wachten totdat die tekst verdwijnt.
9. Sluit Serial Monitor, haal de USB los en herstel de eerder gecontroleerde TX/RX-aansluitingen. Geef de Atom opnieuw USB-voeding.
10. Installeer daarna de Casio-app zoals hierboven.

Wie liever de voorgebouwde firmware gebruikt, kan Python met esptool 5.0.0 installeren en vanuit de uitgepakte map uitvoeren: py tools/flash_windows.py COM5. Vervang COM5 door de juiste poort in Apparaatbeheer. Ook hiervoor blijven TX/RX los tijdens flashen. Gebruik geen erase-flash-opdracht.

Wifi en API-sleutel instellen via je telefoon

1. Open ChatGPT op de Casio en druk F6 Instel.
2. Kies Wifi en account en druk EXE of pijl rechts.
3. Verbind je telefoon met het wifi-netwerk en wachtwoord op de Casio.
4. Blijf verbonden als je telefoon zegt dat dit netwerk geen internet heeft.
5. Open http://192.168.4.1 in de browser van je telefoon.
6. Vul je eigen wifi-naam en wachtwoord in en plak je volledige API-sleutel.
7. Kies Opslaan en verbinden en kijk op de Casio of verbinding lukt.
8. Ga terug naar Instellingen en kies Model.

De installatietelefoon kan niet tegelijk zelf de benodigde wifi-hotspot zijn. Gebruik een router of een hotspot op een andere telefoon. De opgeslagen sleutel wordt niet teruggelezen op het Casio-scherm.

Een bericht sturen

Stuur een bericht is tijdelijke tekst in de lege chatbalk. Zodra je typt, verdwijnt die tekst. De balk groeit omhoog bij langere berichten en krimpt weer bij wissen. Binnen een bestaande chat toont hij maximaal drie regels tegelijk; langere invoer blijft mogelijk en schuift mee met de cursor. Zo blijft er ruimte voor eerdere berichten boven de balk. De tijdelijke tekst wordt nooit als jouw vraag verstuurd.

ALPHA zet letters vast aan of uit. De eerste gewone letter wordt automatisch hoofdletter. Ook na een punt, uitroepteken of vraagteken begint een nieuwe zin automatisch met een hoofdletter. SHIFT gebruikt een keer een gele wiskundefunctie. F4 Tekens geeft extra tekens, waaronder = en losse hoofdletters. Er is geen handmatige hoofdletterlock meer: niet op F5 en ook niet onder Tekens. ALPHA wisselt alleen tussen cijfers en letters. Kies in Tekens een teken met de pijlen en EXE; EXIT of F6 Terug sluit dit scherm. DEL wist de vorige letter. Links/rechts verplaatst de cursor. In een chat bladert omhoog/omlaag door de gespreksgeschiedenis. ALPHA-lock blijft na versturen behouden. AC kan de hele invoer na bevestiging wissen.

Druk F1 Stuur of EXE om je bericht te versturen. De bewegende paarsblauwe planeet betekent dat de vraag wordt verwerkt. Dubbele laadteksten zijn verwijderd. EXIT of F1 annuleert het wachten. Een al verstuurde API-vraag kan nog kosten maken; stuur niet meteen opnieuw bij een onzekere uitkomst.

Antwoorden en chats

Gewone en kleine, brede, hoger of lager geschreven gelijktekens worden als = weergegeven. De app ondersteunt ook ongeveer gelijk, identiek en andere veelgebruikte relatietekens. Bijvoorbeeld ≈ blijft ongeveer gelijk en wordt niet veranderd in =. Echte vraagtekens blijven vraagtekens. De oorspronkelijke chattekst blijft bewaard.

Vragen en antwoorden staan samen in één doorlopende chat, met Jij en ChatGPT als afgeronde labels met een klein pictogram. Een extra witregel scheidt de vraag van het antwoord. De invoerstand (123/abc/Abc) staat ín de berichtenbalk, vlak vóór het verstuurpijltje. Een kleine S toont de eenmalige SHIFT-stand. Ook bij lange invoer blijven tekst, cursor en deze bediening van elkaar vrij. De losse OPTN/MENU-tekst onder de balk is verwijderd. De toetsen werken nog wel. Met omhoog en omlaag lees je terug en weer naar het laatste bericht. De invoerbalk blijft onderaan zichtbaar; links/rechts verplaatst de invoercursor. Er zijn geen aparte antwoordpagina's of Vorig/Volgend-knoppen meer in een chat.

Typ onderaan je vervolgvraag en druk F1 Stuur of EXE. Je blijft in hetzelfde opgeslagen gesprek; eerder teruglezen begint geen nieuw gesprek en verandert je concept niet. ALPHA-lock, de keuze tussen cijfers en letters, blijft na versturen bewaard. Aan het begin van een nieuwe zin wordt een gewone letter automatisch hoofdletter; daarna typ je kleine letters. Een losse hoofdletter kun je via Tekens invoegen. Voor geheime invoervelden worden hoofdletters nooit automatisch toegevoegd: je kiest en bewaart daar exact de gewenste letterkast.

F3 Chats of OPTN opent de lokale zijbalk. F2 Nieuw begint bewust een nieuw gesprek; bij mogelijk verlies van een concept vraagt de app om bevestiging. EXIT sluit ChatGPT niet af. Alleen MENU vraagt om afsluiten.

Acht gesprekken met elk maximaal acht vraag/antwoordparen blijven lokaal bewaard. Ook eerdere vragen zijn in de tijdlijn leesbaar. Bij acht paren meldt de app dat het gesprek vol is; oudere berichten worden niet stilzwijgend verwijderd of in een nieuwe chat gezet. Oude chats zijn offline leesbaar. Nieuwe antwoorden vereisen internet en API-toegang; recente context wordt zoals voorheen begrensd naar de Atom doorgestuurd.

Chats worden normaal automatisch opgeslagen. Mislukt dat, dan verschijnt tijdelijk F3 Bewaar in plaats van Chats. Hiermee probeer je alleen lokaal opnieuw op te slaan; er wordt geen nieuwe API-vraag verstuurd. OPTN opent dan nog steeds de zijbalk, met een waarschuwing voordat een onopgeslagen antwoord wordt verlaten.

AI kan fouten maken: controleer belangrijke antwoorden.

Modellen kiezen

Instellingen → Model toont herkenbare namen zoals GPT-6 Astra en GPT-6.1 Sol. De app biedt elf onderhouden tekst-chatkeuzes. Beeld-, audio-, video-, oudere uitgefaseerde en dubbele datumversies staan niet meer tussen de keuzes.

De modelkeuze opent direct met de vaste lijst. Daarvoor is geen internetaanvraag nodig. Vaste keuzes betekent niet dat jouw API-account toegang heeft.

F2 Account controleert welke van deze modellen in jouw account staan. Gebruik hiervoor de meegeleverde Atom-firmware V22.3; die controleert de elf modelnamen afzonderlijk zonder de grote accountlijst te bewaren. Na een geslaagde controle toont jouw account alleen de passende namen. Geen passende keuze geeft een lege lijst; je bestaande model blijft bewaard. Een naam in de accountlijst garandeert nog geen geslaagde vraag.

Mislukt de controle, dan staat er Account niet gecontroleerd. De uitleg en de regel onder de lijst vermelden dat je de vaste modelkeuzes ziet. Een onleesbare accountlijst krijgt een melding over de modellenlijst, niet over een chatantwoord. De vaste lijst blijft herkenbaar als ongecontroleerd. Controleer wifi en je API-account en probeer F2 Account opnieuw. Er is niets betaald verstuurd.

Omhoog/omlaag kiest een model. De lijst schuift automatisch mee; een kleine scrollbalk geeft je positie aan. De knoppen Vorig en Volgend zijn verwijderd. F4 Info vertelt bij welke vragen het model past en geeft kort keuzeadvies. Dubbele tussenkopjes en algemene snelheidszinnen zijn uit dit scherm verwijderd. Scroll met de pijlen om de hele uitleg te lezen; EXIT gaat terug naar dezelfde regel. Dit advies is een hulpmiddel van deze app, geen benchmark of prestatiegarantie. Snelheid hangt af van je vraag en de dienst. Onbevestigde prijzen worden niet als tarief getoond. Controleer prijzen op https://openai.com/api/pricing/.

EXE, rechts of F1 Kies slaat de keuze op. Actief markeert je huidige model. F2 Account controleert de accountlijst opnieuw. Ophalen, Info openen en kiezen versturen geen betaalde chatvraag. De app verstuurt pas een vraag als jij Stuur kiest.

Werk ook een Atom met V20.1 bij naar de meegeleverde V22.3 voor accountcontrole. Je bestaande model wordt nooit stilzwijgend vervangen. Gebruikte je een oudere standaardkeuze zoals GPT-4.1 Mini, kies dan zelf een actueel model voordat je weer een vraag verstuurt.

De keuzelijst bevat GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6.1 Terra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5, GPT-5.4 en GPT-5.4 Mini. De namen zijn gecontroleerd op 29 oktober 2026 in de officiële OpenAI-SDK, inclusief de uitfaseringsmeldingen. Toegang en tarieven kunnen wijzigen.

Terug en afsluiten

EXIT gaat terug binnen de app en sluit die niet af. Alleen MENU vraagt om ChatGPT af te sluiten. Blijven of EXIT bewaart je concept. Bij echt afsluiten wordt ongestuurde invoer gewist; opgeslagen chats blijven staan.

Instellingen en hulp

- Wifi en account: installatie via telefoon.
- Model: actuele chatkeuzes, uitleg en accountcontrole.
- Hulp: starten, typen/toetsen, antwoorden/kosten en verbinding controleren.
- Meer: scherm aanpassen, appversie en wifi/sleutel wissen.

Bij een pijl naar rechts werken EXE, rechts en F1 Open. EXIT of links gaat terug in lijsten. Bij Scherm aanpassen wijzigen links/rechts de geselecteerde waarde; EXE/F1 slaat op en EXIT annuleert de wijziging.

Als iets niet lukt

Verbroken: controleer of de Atom voeding krijgt en goed is aangesloten. Open Instellingen → Hulp → Verbinding controleren. De app probeert opnieuw contact. Een groene status bewijst niet dat wifi, internet en API-tegoed werken.

Wifi verbinden mislukt: controleer netwerknaam, wachtwoord en 2,4GHz-wifi. Verbind de installatietelefoon niet tegelijk als de hotspot die je wilt gebruiken.

Geen API-toegang of tegoed: controleer je sleutel, projectrechten en facturatie in je OpenAI-account. Een ChatGPT-abonnement is geen API-tegoed.

Model geeft een fout: kies een ander beschikbaar tekstmodel. Accountmetadata alleen garandeert geen geslaagde chatvraag. Controleer ook je rechten en tegoed. De app probeert niet automatisch een andere betaalde route.

Vraag lijkt vast te staan: annuleer het wachten. De aanvraag kan al verstuurd zijn. De app vraagt niet automatisch opnieuw betaald; controleer de uitkomst voordat je zelf nogmaals verstuurt.

Opslaan mislukt: gebruik Bewaar in het antwoordscherm of controleer vrije Casio-opslag. Verstuur dezelfde vraag niet opnieuw om een opslagprobleem op te lossen.

Een System ERROR of herhaalbaar vastlopen is geen normale werking. Noteer wat je deed en de fouttekst, en laat het apparaat door de maker controleren.

Gegevens en overdracht

Chats staan op de Casio in CGPT3. Wifi en API-sleutel staan op de Atom zonder flashversleuteling. Vragen en recente gesprekscontext gaan bij gebruik naar OpenAI.

Wifi en sleutel wissen onder Meer verwijdert geen chats en geen OpenAI-account. Het herstelt ook de standaardmodelkeuze. Verwijder je chats afzonderlijk via Chats. Wis persoonlijke gegevens vóór overdracht en trek een niet meer gebruikte API-sleutel eventueel in via je OpenAI-account. Zet je sleutel nooit in broncode, een openbare foto of een bericht aan een verkoper.

Over dit pakket

V22.9 bevat de bijgewerkte Casio-app en dezelfde Atom-firmware V22.3. De voorbeeldschermen zijn softwareweergaven met voorbeeldgegevens. Het is een onafhankelijk project. De licentie- en bronvermeldingen zijn meegeleverd in docs.